

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

KARTA PRZEDMIOTU

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Kierunek studiów: Informatyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Kod kierunku: I

Stopień studiów: I

Specjalności: Brak specjalności

1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

NAZWA PRZEDMIOTU	Programowanie w języku Java
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU ANGIELSKIM	Java Programming
KOD PRZEDMIOTU	WiIT I oIN C17 23/24
KATEGORIA PRZEDMIOTU	Przedmioty kierunkowe
LICZBA PUNKTÓW ECTS	4.00
SEMESTRY	4

2 RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW

SEMESTR	WYKŁAD	ĆWICZENIA	LABORATORIUM	LABORATORIUM KOMPUTERO- WE	SEMINARIUM	PROJEKT
4	18	0	0	18	0	0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Poznanie elementów leksykalnych, składniowych i podstaw semantyki języka Java Standard Edition, jej wieloparadygmatowości i sposobów rozszerzania języka Java za pomocą refleksji.

Cel 2 Opanowanie podstawowych narzędzi wykorzystywanych w środowisku wytwórczym typowym dla języka Java Standard Edition: Eclipse, Maven, Git, JUnit5.

Cel 3 Opanowanie wzorców projektowych ogólnego przeznaczenia (GoF) najbardziej przydatnych w programowaniu w Java Standard Edition oraz dobrych praktyk w ich stosowaniu. Wzorce strukturalne: Dekorator, wzorce czynnościowe: Iterator, wzorce kreacyjne: Metoda Wytwórcza, Budowniczy. Poznanie podstaw języka modelowania UML w zakresie potrzebnym do modelowania wzorców projektowych.

Cel 4 Poznanie mechanizmu osłabiania zależności i możliwych do osiągnięcia granic w ramach Java a także sposobów ich przekraczania.

Cel 5 Poznanie biblioteki kontenerów Java 17.

Cel 6 Poznanie biblioteki wejścia/wyjścia oraz strumieni Java 17.

Cel 7 Opanowanie trwałości w Java z wykorzystaniem JDBC.

Cel 8 Opanowanie podstaw współbieżności Java 17.

4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1 Umiejętność budowania algorytmów. Znajomość jednego języka programowania (strukturalnego lub obiektowego). Zaliczenie przedmiotów: "Algorytmy i struktury danych" oraz "Języki i paradygmaty programowania".

5 EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 Wiedza Instrukcje i struktury danych w Javie. Zasady obiektowości. Pojęcia: klasa, obiekt, enkapsulacja, abstrakcja, dziedziczenie, polimorfizm, klasa abstrakcyjna, interfejs, klasa wewnętrzna, anonimowa klasa wewnętrzna, wyrażenie lambda, wyjątki, typy generyczne, adnotacje, refleksja.

EK2 Umiejętności Implementowanie wzorców projektowych dla wybranych przez studentów problemów z wykorzystaniem wiedzy o języku Java, o wybranych wzorcach projektowych i o narzędziach deweloperskich. Umiejętność dokonywania wyboru właściwych wzorców projektowych oraz składania wzorców projektowych.

EK3 Wiedza Znajomość standardowych bibliotek języka Java, w tym bibliotek wejścia/wyjścia, kontenerów, Swing.

EK4 Umiejętności Praktyczne wykorzystanie wiedzy o języku, wzorcach projektowych, bibliotekach standardowych Java oraz o dobrych praktykach w laboratoryjnych projektach zaliczeniowych.

EK5 Kompetencje społeczne Praca w zespole, zrozumienie znaczenia procesów wytwórczych oprogramowania, w tym z dyscyplinami zarządzania konfiguracją i testowania, wspólny projekt i implementacja oprogramowania. Zebranie doświadczeń w ramach projektów zespołowych.

6 TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BŁOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
W1	Wprowadzenie do języka Java oraz do przedmiotu. Prezentacja zalecanej literatury. Omówienie podstaw UML w zakresie potrzebnym do specyfikowania wzorców projektowych. Prezentacja przykładowego programu w Java ilustrującego polimorfizm.	1
W2	Omówienie podstawowych elementów leksykalnych języka Java.	1

WYKŁAD		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
W3	Omówienie klasyfikacji, wybranych wzorców projektowych oraz dobrych praktyk w ich stosowaniu. Ilustracja sposobu implementacji wybranych wzorców z wykorzystaniem gotowych przykładów.	3
W4	Analiza studium przypadku dotyczącego kwestii osłabiania zależności jako sposobu otwarcia oprogramowania na wprowadzanie zmian. Ilustracja powodów wprowadzenia rozwiązań oferowanych przez frameworki Java Enterprise Edition.	2
W5	Omówienie adnotacji, klas i metod abstrakcyjnych, klas zagnieżdżonych, wyrażeń lambda oraz mechanizmu refleksji.	1
W6	Typy generyczne oraz biblioteka kontenerów w Java 17.	2
W7	Omówienie bibliotek wejścia/wyjścia oraz strumieni w Java 17.	2
W8	Omówienie potrzeby stosowania, mechanizmu wyjątków oraz dobrych praktyk w ich stosowaniu.	1
W9	Omówienie własności oraz sposobów konstruowania GUI z wykorzystaniem biblioteki Swing.	3
W10	Wprowadzenie do wielowątkowości w Java 17.	2

LABORATORIUM KOMPUTEROWE		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
K1	Prezentacja sposobu wykorzystywania środowiska deweloperskiego Java wybranego przez prowadzącego zajęcia (domyślnie Eclipse wraz z Git, Maven i JUnit) na przykładzie z wykładu ilustrującym polimorfizm. Samodzielna implementacja tego programu przez studentów w wersji zmodyfikowanej.	2
K2	Omówienie narzędzia Maven zastosowanie go przez studentów do zrealizowania przykładu z polimorfizmem.	2
K3	Omówienie narzędzia JUnit5 i wykorzystanie go przez studentów do zrealizowania przykładu z polimorfizmem.	2
K4	Omówienie narzędzia Git i wykorzystanie go przez studentów do zrealizowania przykładu z polimorfizmem.	2
K5	Samodzielna implementacja programu wykorzystującego narzędzia Git, Maven i JUnit5 pozwalającego na zastosowanie właściwych wzorców projektowych do wybranego przez studentów problemu. Tylko warstwa logiki biznesowej. Praca zespołowa.	4
K6	Realizacja większego projektu pozwalającego wykorzystać wszystkie znane narzędzia, konstrukcje językowe, biblioteki i dobre praktyki poznawane stopniowo na wykładach. Wraz z warstwą danych i warstwą prezentacji. Praca zespołowa.	6

7 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Wykłady

N2 Ćwiczenia laboratoryjne

N3 MS Teams

N4 Platforma delta

8 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI	ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:	
Godziny wynikające z planu studiów	36
Konsultacje przedmiotowe	7
Egzaminy i zaliczenia w sesji	7
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:	
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury	35
Opracowanie wyników	0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji	35
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA	120
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU	4.00

9 SPOSOBY OCENY

Ocena laboratorium jest dokonywana na podstawie ocen cząstkowych za zadania wykonywane podczas laboratoriów wg kryteriów oceny uwzględniających łączną weryfikację efektów kształcenia. Ocena ta zależy od ilości spełnionych kryteriów a nie od jego konkretnych podzbiorów.

OCENA FORMUJĄCA

F1 Zadania wykonywane podczas laboratoriów

OCENA PODSUMOWUJĄCA

P1 Średnia ważona ocen formujących oraz oceny z egzaminu

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTAŁCENIA 1	
NA OCENĘ 2.0	0-2 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 3.0	3-4 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 3.5	5-6 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 4.0	7-8 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 4.5	9-10 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 5.0	11 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
EFEKT KSZTAŁCENIA 2	
NA OCENĘ 2.0	0-2 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 3.0	3-4 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 3.5	5-6 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 4.0	7-8 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 4.5	9-10 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 5.0	11 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
EFEKT KSZTAŁCENIA 3	
NA OCENĘ 2.0	0-2 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 3.0	3-4 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 3.5	5-6 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 4.0	7-8 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 4.5	9-10 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 5.0	11 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
EFEKT KSZTAŁCENIA 4	
NA OCENĘ 2.0	0-2 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 3.0	3-4 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 3.5	5-6 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 4.0	7-8 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 4.5	9-10 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 5.0	11 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
EFEKT KSZTAŁCENIA 5	

NA OCENĘ 2.0	0-2 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 3.0	3-4 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 3.5	5-6 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 4.0	7-8 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 4.5	9-10 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"
NA OCENĘ 5.0	11 spełnionych kryteriów spośród 11 podanych w "Sposobach oceny"

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

EFEKT KSZTAŁCENIA	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW ZDEFINIOWANYCH DLA PROGRAMU	CELE PRZEDMIOTU	TREŚCI PROGRAMOWE	NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE	SPOSOBY OCENY
EK1	I1_W06 I1_U23	Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5	W1 W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 P1
EK2	I1_W06 I1_U01b	Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5	W1 W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 P1
EK3	I1_W06 I1_U23	Cel 6 Cel 7 Cel 8	W7 W8 W9 W10	N1 N2 N3 N4	F1 P1
EK4	I1_W06 I1_U23 I1_K04	Cel 6 Cel 7 Cel 8	W7 W8 W9 W10	N2 N4	F1 P1
EK5	I1_W06 I1_U23 I1_K03	Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Cel 7 Cel 8	W1 W2 W3 W4	N3	F1

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

[2] | Horstman C.S., Cornell G. — *Core Java 2. Podstawy*, Gliwice, 2003, Helion

[3] | Horstman C.S., Cornell G. — *Core Java 2. Techniki zaawansowane. Wydanie II*, Gliwice, 2005, Helion

- [4] | **Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J.M.** — *Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku*, Gliwice, 2010, Helion

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- [1] | **Smart J.F.** — *Java. Praktyczne narzędzia*, Gliwice, 2009, Helion

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ

dr inż. Anna Plichta (kontakt: aplichta@pk.edu.pl)

OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT

1 mgr inż. Łukasz Gaża (kontakt: lukasz.gaza@pk.edu.pl)

2 dr Oleh Yasniy (kontakt: oleh.yasniy@pk.edu.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

.....

.....